



POLITEKNIK BAJA TEGAL
D3 TEKNIK OTOMOTIF

Kode
Dokumen

RPS-TBP

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Teknologi Bodi dan Pengecatan		KK406	MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan)	T=2	P=1		3 Maret 2025
OTORISASI : PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF		Pengembang RPS		Ketua LPM		Ketua PRODI	
		 Slamet Riyadi, M.T.		 Atiek NurIndriani, M.Pd.		 Atiek NurIndriani, M.Pd.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL1	(Sikap - S1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam menjalankan tugas sebagai teknisi/insinyur di bidang otomotif.					
	CPL2	(Sikap - S2) Menunjukkan sikap bertanggungjawab, disiplin, dan profesional atas pekerjaan di bidang otomotif secara mandiri, dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).					
	CPL3	(Pengetahuan - P1) Menguasai konsep teoritis tentang teknologi body dan pengecatan, meliputi konstruksi, material, dan teknik perbaikan pada kendaraan.					
	CPL4	(Pengetahuan - P2) Menguasai prinsip kerja, karakteristik, dan spesifikasi teknis dari berbagai material dan cat, serta standar dan regulasi keselamatan kerja yang berlaku di bengkel body repair.					
	CPL5	(Keterampilan Khusus - KK1) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data di bidang teknologi body dan pengecatan, termasuk dalam pemilihan material, teknik perbaikan, dan pemecahan masalah.					
	CPL6	(Keterampilan Khusus - KK2) Mampu mengkomunikasikan hasil analisis dan rekomendasi terkait perbaikan body dan pengecatan secara lisan dan tertulis dengan baik dan sistematis.					
CPL7	(Keterampilan Umum - KU1) Mampu menerapkan prosedur standar operasional dan melakukan perawatan, perbaikan, dan penggantian komponen body kendaraan sesuai dengan standar industri dan buku pedoman (service manual).						

	CPL8	(Keterampilan Umum - KU2) Mampu menggunakan peralatan dan instrumen diagnostik serta peralatan khusus body repair untuk menganalisis dan memperbaiki kerusakan pada sistem body dan pengecatan.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK1	Mampu menjelaskan konsep dasar konstruksi body kendaraan, jenis material, dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di bengkel body repair. (S1, S2, P1)
	CPMK2	Mampu menganalisis berbagai jenis kerusakan pada body kendaraan dan menentukan metode perbaikan yang tepat. (P1, P2, KK1, KU1)
	CPMK3	Mampu melakukan perbaikan body panel dengan teknik tradisional (palu dan landasan) dan teknik modern (sistem tarik). (S2, P2, KK1, KU1, KU2)
	CPMK4	Mampu melakukan perbaikan body kendaraan dengan teknik pengelasan (las listrik, las karbit, las MIG/MAG). (S2, P2, KK1, KU1, KU2)
	CPMK5	Mampu melakukan persiapan permukaan (surface preparation) dan pengecatan kendaraan sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku. (S2, P1, P2, KK1, KU1, KU2)
	CPMK6	Mampu melakukan finishing dan polishing hasil pengecatan untuk menghasilkan kualitas akhir yang optimal. (S2, P2, KK1, KU1, KU2)
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK1	Mampu menjelaskan definisi, fungsi, dan konstruksi dasar body kendaraan, serta mengidentifikasi berbagai jenis material body dan standar K3 di bengkel body repair.
	Sub-CPMK2	Mampu menganalisis jenis-jenis kerusakan pada body panel (penyok, korosi, retak) dan menentukan metode perbaikannya.
	Sub-CPMK3	Mampu melakukan perbaikan body panel dengan teknik palu dan landasan (dolly).
	Sub-CPMK4	Mampu melakukan perbaikan body panel dengan teknik sistem tarik (puller) dan dempul.
	Sub-CPMK5	Mampu melakukan pengelasan pada body kendaraan dengan teknik las listrik (SMAW) dan las karbit (OAW).
	Sub-CPMK6	Mampu melakukan pengelasan pada body kendaraan dengan teknik las MIG/MAG (GMAW) untuk logam tipis.
	Sub-CPMK7	Mampu melakukan persiapan permukaan untuk pengecatan (pembersihan, pengamplasan, masking).
	Sub-CPMK8	Mampu melakukan aplikasi cat dasar (primer) dan cat warna (base coat).
	Sub-CPMK9	Mampu melakukan aplikasi cat bening (clear coat) dan proses pengeringan.
	Sub-CPMK10	Mampu melakukan finishing dan polishing hasil pengecatan untuk mencapai standar kualitas akhir.
	Sub-CPMK11	Mampu mendiagnosis cacat pengecatan dan melakukan perbaikan (touch-up, repainting).
	Sub-CPMK12	Mampu melakukan perbaikan body dan pengecatan secara komprehensif (project).

	9. Proses Pengecatan Akhir: Pengenalan dan aplikasi clear coat (cat bening). Proses pengeringan (air drying, oven). 10. Finishing dan Polishing: Proses sanding (pengamplasan) hasil pengecatan. Teknik polishing menggunakan mesin poles dan compound. 11. Diagnosis dan Perbaikan Cacat Pengecatan: Identifikasi cacat pengecatan (orange peel, runs, dirt inclusion). Teknik perbaikan (touch-up, repainting). 12. Proyek Perbaikan Body dan Pengecatan: Studi kasus komprehensif mulai dari identifikasi kerusakan, perbaikan body, pengecatan, hingga finishing.	
Pustaka	Utama :	
	1. Duffy, James E. (2018). <i>Modern Automotive Technology: Body and Paint</i> . 8th Ed. Goodheart-Willcox Publisher. 2. Duffy, James E. (2019). <i>Collision Repair and Refinishing: A Foundation Course for Technicians</i> . Cengage Learning. 3. Schwaller, Anthony E. (2017). <i>Motor Auto Body Repair</i> . Delmar Cengage Learning.	
	Pendukung :	
	4. Bentley Publishers. (2020). Service Manual untuk Body Repair berbagai jenis kendaraan. 5. Modul Praktikum Teknologi Body dan Pengecatan yang disusun Tim Pengajar. 6. Standar operasional prosedur (SOP) bengkel body repair dan pengecatan dari pabrikan cat terkemuka (misal: DuPont, PPG). 7. Peraturan dan standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di bengkel otomotif khususnya bengkel body repair dan pengecatan.	
Dosen Pengampu	Slamet Riyadi, M.T	
Matakuliah syarat	Dasar-dasar Mesin Otomotif, Gambar Teknik	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1: Mampu menjelaskan definisi, fungsi, dan konstruksi dasar body kendaraan, serta mengidentifikasi berbagai jenis material body dan standar K3 di bengkel body repair.	- Menjelaskan definisi dan fungsi body. - Mengidentifikasi jenis panel dan sambungan. - Menjelaskan material body. - Menjelaskan standar K3 body shop.	Kriteria: Rubrik diskusi. Teknik: Tes lisan, observasi.	Kuliah & Tanya Jawab TM: 2x50' Tugas: Merangkum fungsi body dan K3 body shop. BM: 2x60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Diskusi interaktif via forum LMS Materi: PPT & Video K3 Bengkel Body Repair Tugas: Kuis online via LMS	1. Menyimak materi. 2. Berdiskusi tentang aplikasi body. 3. Menyusun ringkasan K3 bengkel body.	Pendahuluan: Konsep Dasar Body & K3 [1][2][3]	5%

2	Sub-CPMK2: Mampu menganalisis jenis-jenis kerusakan pada body panel (penyok, korosi, retak) dan menentukan metode perbaikannya.	- Mengidentifikasi jenis kerusakan. - Menganalisis tingkat keparahan. - Menentukan metode perbaikan.	Kriteria: Rubrik tugas & kuis. Teknik: Penugasan terstruktur & kuis.	Kuliah & Problem Based Learning TM: 2x50' Tugas: Studi kasus identifikasi kerusakan. PT: 2x60'	Video Pembelajaran (Asinkronus) Forum diskusi LMS Tugas: Upload laporan analisis kasus	1. Mempelajari teori kerusakan. 2. Menganalisis studi kasus. 3. Menentukan metode perbaikan. 4. Menyusun laporan.	Identifikasi Kerusakan Body [1][2][3]	5%
3	Sub-CPMK3: Mampu melakukan perbaikan body panel dengan teknik palu dan landasan (dolly).	- Menggunakan palu dan landasan. - Memperbaiki penyok ringan. - Menggunakan teknik pemanasan.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Perbaikan panel dengan teknik dolly. PT: 2x60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi perbaikan dolly Tugas: Laporan praktik perbaikan dolly	1. Mempelajari prosedur. 2. Melakukan perbaikan. 3. Mengevaluasi hasil. 4. Menyusun laporan.	Perbaikan Body Panel I (Tradisional) [1][2][3]	5%
4	Sub-CPMK4: Mampu melakukan perbaikan body panel dengan teknik sistem tarik (puller) dan dempul.	- Menggunakan puller. - Meratakan permukaan dengan dempul. - Mengamplas dempul.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Perbaikan panel dengan puller dan dempul. PT: 2x60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi perbaikan puller Tugas: Laporan praktik perbaikan puller & dempul	1. Mempelajari prosedur. 2. Menggunakan puller. 3. Mengaplikasikan dempul. 4. Menyusun laporan.	Perbaikan Body Panel II (Modern) [1][2][3]	5%
5	Sub-CPMK5: Mampu melakukan pengelasan pada body kendaraan dengan teknik las listrik (SMAW) dan las karbit (OAW).	- Mengatur mesin las. - Melakukan pengelasan SMAW. - Melakukan pengelasan OAW.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Pengelasan SMAW & OAW pada panel. PT: 2x60'	Video Tutorial (Asinkronus) Simulasi pengelasan Tugas: Laporan praktik pengelasan	1. Mempelajari prosedur. 2. Melakukan pengelasan. 3. Menguji hasil las. 4. Menyusun laporan.	Teknik Pengelasan I (SMAW & OAW) [1][2][3]	5%
6	Sub-CPMK6: Mampu melakukan pengelasan pada body kendaraan dengan teknik las MIG/MAG (GMAW) untuk logam tipis.	- Mengatur mesin las MIG. - Melakukan pengelasan GMAW. - Mengelas logam tipis.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Pengelasan GMAW pada panel bodi. PT: 2x60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi pengelasan MIG Tugas: Laporan praktik pengelasan MIG	1. Mempelajari prosedur. 2. Melakukan pengelasan GMAW. 3. Menguji hasil las. 4. Menyusun laporan.	Teknik Pengelasan II (GMAW) [1][2][3]	5%
7	Sub-CPMK7: Mampu melakukan persiapan permukaan untuk pengecatan (pembersihan, pengamplasan, masking).	- Membersihkan permukaan. - Melakukan pengamplasan. - Melakukan masking.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Surface preparation. PT: 2x60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi surface preparation Tugas: Laporan praktik surface prep	1. Mempelajari prosedur. 2. Membersihkan panel. 3. Mengamplas dan masking. 4. Menyusun laporan.	Surface Preparation [1][2][3]	5%
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester							
9	Sub-CPMK8: Mampu melakukan aplikasi cat dasar (primer) dan cat warna (base coat).	- Mengaplikasikan primer. - Mengaplikasikan base coat. - Mengatur alat semprot.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Aplikasi primer & base coat. PT: 2x60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi pengecatan Tugas: Laporan praktik aplikasi cat	1. Mempelajari prosedur. 2. Mengatur spray gun. 3. Mengecat panel. 4. Menyusun laporan.	Proses Pengecatan Dasar [1][2][3]	5%

[illegible]

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.